

DOI: 10.7500/AEPS20140219003

国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议

邹 鹏^{1,2}, 陈启鑫^{1,2}, 夏 清^{1,2}, 何 畅^{1,2}, 葛 睿³

(1. 清华大学电机工程与应用电子技术系, 北京市 100084;

2. 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室, 清华大学, 北京市 100084; 3. 国家电网公司, 北京市 100031)

摘要: 现货市场是电力市场体系的重要环节, 对于电力市场的开放、竞争、有序运行起到了基础性的支撑作用, 也是协调市场交易与系统安全的关键所在。文中在全面比对、分析不同国家电力市场建设最新实践的基础上, 剖析了电力现货市场的体系架构与构建方式, 提炼总结了现货市场建设过程中所需遵循的普遍性规律。并对现货市场构建中的一些关键问题和微观要素进行了深入研究和内在逻辑分析, 包括: 现货市场的交易规模及其影响因素, 市场出清方式及其物理模型, 现货市场的价格机制, 市场力抑制等相关配套机制, 以及现货市场与双边市场、金融市场的协调运行等。最后, 对中国下一步建设与大用户直购电相适应的电力现货市场提出了相应的政策建议。

关键词: 电力市场; 现货市场; 市场体系; 交易模型; 出清机制; 价格机制; 制度设计

0 引言

现货市场通常专指商品即时物理交割的实时市场^[1]。考虑到电力商品交割的瞬时供需平衡特征, 电力市场往往将现货市场的时间范围扩大到实时交割之前的数个小时乃至一日^[1]。因此, 本文讨论的电力现货市场, 其时间范围包括系统实时运行日前一天至实时运行之间。电力现货市场一般采用统一出清的方式, 由市场成员自愿参与申报, 并对所形成的交易计划进行实物交割和结算。现货市场的重要意义可以总结如下: ①可在一个合适的时间提前量上形成与电力系统物理运行相适应的、体现市场成员意愿的优化的交易计划; ②以集中出清的手段促进了电量交易的充分竞争, 实现了电力资源的高效、优化配置; ③发挥了市场价格形成的功能, 可真实反映电力商品短期供需关系和时空价值, 为有效的投资和发展提供真实的价格信号; ④为市场成员提供了一个修正其中长期发电计划的交易平台, 减少系统安全风险与交易的金融风险; ⑤为电力系统的阻塞管理和辅助服务提供了调节手段与经济信号, 真实反映系统的阻塞成本, 保证电网的安全运行^[2]。

为实现上述目标, 现货市场建设一般包括日前市场、日内市场和实时市场 3 个部分中的部分或全部, 3 个市场各有其不同的功能定位, 三者相互协作、有序协调, 以构成一个完整的现货市场体系。日

前市场是现货市场中的主要交易平台, 以一天作为一个合适的时间提前量组织市场, 使得市场成员能够比较准确地预测自身的发电能力或用电需求, 从而形成与系统运行情况相适应的、可执行的交易计划。日前市场往往采用集中竞价的交易方式, 有利于促进市场的充分竞争, 并发挥市场机制的价格形成功能。日内市场的主要作用在于为市场成员提供一个在日前市场关闭后对其发用电计划进行微调的交易平台, 以应对日内的各种预测偏差及非计划状况, 其交易规模往往较小。而随着更多间歇性新能源的大量接入, 其在日内发电出力的不确定性会大大增强。此时, 日内市场则可以为新能源参与市场竞争提供机制上的支持。实时市场则往往在小时前由调度中心组织实施, 非常接近系统的实时运行, 因而其主要作用并不在于电量交易, 而在于为电力系统的阻塞管理和辅助服务提供调节手段与经济信号, 真实反映系统超短期的资源稀缺程度与阻塞程度; 并形成与系统实际运行切合度高的发用电计划, 保证电网的安全运行。

然而, 从当前世界各国的电力市场建设实践看, 尽管对于现货市场的重要性都有共识, 但是在具体的构建方式上却存在着较大差异, 从交易标的、交易体系、出清方式、物理模型、价格机制等方面有着截然不同的设计^[3-6]。因此, 亟须通过全面的比对分析, 对电力现货市场建设的内在逻辑与关键问题进行深入探讨, 从而为中国下一步的电力市场化改革提供有益的决策依据。

现有介绍国外电力市场的文献大多都聚焦在整

收稿日期: 2014-02-19; 修回日期: 2014-05-30。
国家电网公司科技项目 (DZ71-14-047)。

个电力市场体系的建设上^[7-11],或关注在各个具体问题上,如价格机制^[12-13]、市场运行与竞争^[14-17]、出清模型^[18-20]、清洁能源消纳^[21]等方面,或是将现货市场分成日、小时等不同的交易断面,对每一个单独的交易断面进行聚焦分析^[22],未将日前、日内、实时市场作为一个完整的对象加以研究;或是仅从某一国家/地区入手来分析其电力市场的模式与运行情况,未比对分析不同国家电力市场之间的差别^[23-26];或未针对现货市场模式差别的本质原因与内在逻辑进行深入分析^[7-11]。当前,中国正积极推进以大用户直购电为突破口的、旨在引入售电侧竞争的电力体制深化改革^[27-28],随着大用户直购电的深入开展,中长期双边交易的市场化和现货交易非市场化之间的矛盾会日益凸显,将表现在交易衔接、电网调峰、新能源消纳、发电计划执行、阻塞管理、实时平衡等各个方面^[29]。

因此,为探究电力现货市场建设的普遍规律,明确其模式选择与机制设计的内在逻辑,提高市场各方对于电力市场建设复杂性的理解和认识,本文将聚焦关注电力现货市场的构建问题。首先,基于国外主要电力市场现货市场实践进行横向比对,分析不同市场的建设理念与构建逻辑;其次,提炼电力现货市场建设当中的一些关键问题,就其交易标的、交易规模、出清方式、物理模型、价格机制等方面进行深入的分析与探讨;在此基础上,进一步结合中国的实际情况,为中国构建具有适应性的电力现货市场提出有益的建议。

1 国外电力现货市场的比对分析

1.1 美国 PJM 电力现货市场

美国电力市场包括 PJM、加州、德州、纽约、新英格兰和中西部 6 个市场区域,本文以 PJM 电力市场为例进行分析。PJM 运行的电力市场包括电力现货市场、容量市场、调频市场、备用市场和金融输电权市场。中长期双边交易由市场成员自行协商确定。电力金融交易则主要在纽约商业交易所和美国洲际交易所进行^[30]。

1.1.1 现货市场构成及其交易标的

PJM 的现货市场由日前和实时两级市场构成,各级市场的交易标的均包括电能和辅助服务(备用与调频)。其中,日前市场实现了电能与备用的联合出清,市场成员可在 12:00 前进行投标,12:00 市场关闭,16:00 完成出清计算并公布交易结果。实时市场则实现了电能、备用与调频的联合出清,市场成员可于 16:00—18:00 之间对次日不同时段进行投标,市场将于次日实时运行前滚动出清^[3]。

1.1.2 现货市场的交易规模

PJM 现货市场采用“全电量优化”模式。在日前市场上,发电商需要申报其所有的发电资源与交易意愿,市场将其与全网的负荷需求进行匹配,通过出清计算形成发电商的日前交易计划,并按照日前的节点边际电价进行全额结算。因此,可以认为日前市场的交易量即为全网交易量的 100%。发电商对于其此前在中长期阶段所签订的双边交易与自供应(self-supply)合约,可以在投标时进行标识,即此部分电量将在出清时保证交易;双边交易与自供应合约的结算由购售双方自行完成。以 2012 年为例,在日前市场“全电量优化”的交易“盘子”中,有 72.0% 的比例被标识为自供应合约,6.8% 的比例被标识为双边交易合约,其余约 21.2% 的比例则由日前市场的交易出清确定。

实时市场同样采用“全电量优化”的模式,在实时运行之前,根据最新的预测与系统运行信息对全网的发电资源重新进行全局优化配置(基于日前封存的交易申报信息)。所形成的实时交易计划与日前交易计划将存在差异,对于此偏差部分的电量,将按照实时节点边际电价进行增量结算。一般地,实时市场交易量大概是日前市场的 1%~2%^[3]。

1.1.3 出清计算与物理模型

PJM 的日前市场与实时市场,在进行出清计算时均精细化地考虑了实际的物理网络模型,并要求发电商申报其机组运行的物理参数,包括开停参数、额定容量、爬坡速率等。日前市场的交易出清本质上是一个电能、备用联合出清的安全约束机组组合(security constrained unit commitment, SCUC)问题,而实时市场的交易出清本质上则是一个考虑了电能、调频、备用资源相互耦合关系的安全约束经济调度(security constrained economic dispatch, SCED)问题。因此,现货市场的出清计算即可形成可执行性较好的发电计划,与实际运行的差异较小,有利于确保电网运行的安全性^[3]。

1.1.4 现货市场的价格机制

PJM 的日前市场与实时市场均采用节点边际电价(locational marginal price, LMP)机制,辅助服务则采取全网边际出清价格的定价机制,不区分节点差异^[3]。

1.1.5 市场力抑制机制

PJM 在现货市场上构建了体系完备的市场力抑制机制,以规避市场成员的投机交易行为,确保市场的有序竞争,具体包括事前的市场力检测与抑制机制,如:三寡头测试(three pivotal test, TPS)、基于成本的投标机制和资源短缺性限价等^[3]。

1.2 英国电力现货市场

英国电力市场主要开展场外的双边交易、场内的标准合约交易、日前的电子交易以及实时的平衡机制。电力金融交易则主要在阿姆斯特丹电力交易所(Amsterdam Power Exchange, APX)和纳斯达克交易所进行^[4]。

1.2.1 现货市场构成及其交易标的

英国现货市场由日前的电子交易和实时的平衡机制构成,其交易标的均为电能。辅助服务则多在较长的时间提前量上(月前至日前)开展,由英国电网公司的调度中心(NGET)负责购买,可通过签订双边合约或集中招标的方式实施^[31]。

日前的电子交易由两个电力交易所分别组织,即 APX 和北欧与纳斯达克联营现货电力交易所(Nord Pool Spot and NASDAQ OMX Commodities, N2EX),市场成员自愿选择并参与,因此电力交易所之间存在着竞争。APX 组织的电子交易于日前 10:50 关闭,11:50 完成出清计算并公布交易结果;N2EX 则在日前 09:30 闭市,并于 10:00 前向市场公布出清结果^[32-33]。平衡机制由 NGET 负责组织,从日前 11:00 开始,市场成员申报其次日的初始发电用电计划曲线,以及次日各时段的计划调整报价(bid & offer),申报于实时运行前 1 h 关闸(gate closure)。此时,市场成员的初始发电用电计划曲线更新为最终发电用电计划曲线(此期间,市场成员可进行修改)。随后,NGET 将依据市场成员的调整报价信息,以再调度成本最低为原则对电网进行平衡调度;与此同时,NGET 也可以选择调用其此前已签订合约的辅助服务资源。

1.2.2 现货市场的交易规模

英国电力市场以中长期双边交易为主,形成物理交割的发用电计划曲线,并提交给平衡机制,以作为增量结算的依据。传统观点一般认为英国电力市场的双边交易所形成的物理交割电量可占全网用电量的 98%^[32]。更细致的分析发现,此电量大致分布在 3 个阶段,分别为月前的场外交易(OTC)、月内到日前发生在电力交易所内的标准合约交易以及日前交易所组织的电子交易。以 2012 年为例,3 个阶段的交易量占全网总用电量的比例分别为 57.6%, 13.9%, 26.5%, 而平衡机制上的交易量约占全网总用电量的 2%^[4, 33-34],即现货市场交易规模的比例大致为 28.5%。

1.2.3 出清计算与物理模型

英国现货市场日前的电子交易由电力交易所负责组织,其出清计算不考虑实际的网络情况,也不考虑机组的物理参数。因此,其出清方式本质上是一

般意义的集中竞价拍卖,不考虑物理约束,也不需要安全校核。事实上,英国的电力交易所与 NGET 基本上没有业务上与信息上的交互,也不掌握电网的实际物理拓扑信息。

实时的平衡机制则需要考虑真实网络约束,并要求发电商申报其实际的运行参数,在实施平衡调度与阻塞管理时考虑。因此,英国现货市场并不存在一个日前 SCUC 的环节,市场成员日前所提交的发用电计划曲线可能违背了电网、电厂运行的物理约束,这些都需在小时前的平衡机制中进行调整^[4]。

1.2.4 现货市场的价格机制

APX 和 N2EX 所组织的日前电子交易,均采用了边际出清的价格机制,适用于交易所中所有出清的交易电量。而在平衡机制阶段,调度中心为了实施全网的平衡调度与阻塞管理,需要对市场成员所提交的发用电计划曲线进行调整,即接收竞价和出价。竞价是指机组降出力或需求增负荷的报价,出价则是指机组增出力或需求减负荷的报价。对于所接受的竞价和出价,都需进行单独结算,结算价格为该竞价和出价所对应的报价,即所谓的按报价支付机制(pay as bid, PAB)^[4]。

1.3 北欧电力现货市场

北欧电力市场主要包括中长期双边交易、日前市场、日内市场、实时平衡市场等。2008 年,北欧电力交易所(Nord Pool Spot)的电力金融交易职能被剥离,转由纳斯达克交易所负责组织^[6]。

1.3.1 现货市场构成及其交易标的

北欧现货市场由日前市场、日内市场和平衡市场 3 个部分构成,其交易标的均为电能。辅助服务的交易机制与英国大致相同,由各国输电运行机构(transmission system operator, TSO)负责购买,可通过签订双边合约或集中招标的方式实施。

日前市场由北欧电力交易所负责组织,是一个基于双向匿名拍卖的集中式物理交易市场,于日前 12:00 闭市,在 13:00 向市场公布出清结果。日内市场同样由北欧电力交易所负责组织,市场成员可以在日内市场上进行持续滚动的物理电量交易,直到关闸之前结束(北欧各国的关闸时间不同,大致在实际运行的 1~2 h 之间)。平衡市场则在关闸之后由各国 TSO 分别组织,其实施方式与英国的平衡机制类似,不再赘述^[6]。

1.3.2 现货市场的交易规模

北欧电力市场同样开展了较大规模的中长期双边交易,主要以 OTC 的方式实施,所签订的双边交易需要在实际运行时进行物理交割。双边交易之外的电量则在现货市场上交易,主要集中于日前市场

上,日内市场与平衡市场的交易量则相对较小。以2012年为例,日前市场、日内市场和平衡市场上的交易量分别占全网总用电量的83.7%,0.8%,1.1%^[6]。其中,平衡市场的交易量一向比较稳定,而日内市场的交易量则呈现着一定的增长趋势,这与近年来北欧地区风电等间歇性电源的快速发展不无关系。

1.3.3 出清计算与物理模型

北欧日前市场实现了跨国电力交易的统一出清,出清计算时考虑了不同价区(事先根据历史的阻塞情况划定)之间联络线的传输能力约束,而不考虑各个价区内部的网络拓扑关系。日内市场允许跨区交易,以利用价区之间联络线的剩余传输能力。平衡市场则由各国 TSO 负责,需要考虑各个控制区实际的网络约束与其他物理运行参数,并考虑与其相连接的联络线的运行条件^[6]。

1.3.4 现货市场的价格机制

北欧日前市场采取分区边际电价的价格机制。近年来,随着北欧市场范围的扩大与区域间阻塞情况有所加重,目前已扩增至15个价区。北欧电力交易所依据市场成员的投标信息,在不考虑网络约束的前提下,计算系统的无约束边际出清电价,即系统电价。当无约束出清发现区域间的传输阻塞时,则采取“市场分裂”的方式,在不违背阻塞约束的前提下分区计算各区的边际电价。

日内市场则采取撮合定价的价格机制。市场成员提交其投标竞价信息,北欧电力交易所“价格优先、时间优先”的原则进行撮合,即首先对负荷报高价者与发电报低价者进行撮合成交,报价相同时则按先到先得的原则撮合。

TSO 在平衡市场阶段则将依据电量调整方向和报价高低对增减出力的投标分别进行排序,并依据费用最小的原则进行调度。被调用的电量将以区域的边际价格进行事后结算,分为上调边际价格和下调边际价格两个类别^[6]。

1.4 国外电力现货市场建设的总结分析

从体系架构上看,3个国家或地区分别建设了各具特色的现货市场体系,并与整个市场的顶层设计与构建理念紧密关联。市场运行的成功,在很大程度上得益于其构建理念与建设方案的适应性,并考虑了不同国家自身的资源禀赋与电网基础。

美国 PJM 市场的电力供需相对偏紧,电网阻塞程度相对较重,市场有一定的集中度,在局部地区与供需较紧张时刻,市场成员存在一定的动用市场力的空间;因此,在现货市场构建中,需要重点关注其对于系统安全、供需平衡与市场平稳运行的保障。

与之相对应的,美国 PJM 市场强调现货市场的资源优化配置功能,实施了日前市场的“全电量优化”,同时考虑了电能与备用、调频等辅助服务资源的统一优化,并采用节点电价机制,以实施并引导电网的阻塞管理。因此,美国 PJM 现货市场的交易量大,且需要在出清计算时细致地考虑电网的物理模型,确保所决策交易计划的可行性。

英国电力市场的电力供给则较为充足、调节能力较强,且电网阻塞程度相对较轻,市场交易的经济性与电网运行的安全性可相对解耦。因此,英国电力市场更重视电能商品在中长期市场上的流动性,现货市场的定位更多为提供一个集中的电能购买平台,并允许市场成员对已签订的交易计划进行偏差修正,交易量自然较小。为此,英国电力市场将辅助服务与电能的耦合关系剥离,现货市场只交易电能,电力调度机构则负责组织辅助服务。同时,为保证市场交易规则的透明易懂,日前的电子交易不考虑物理约束,也不进行安全校核,相关因素只在小时前的平衡机制中考虑。需要注意的是,近年来,由于英格兰与苏格兰之间的传输断面也出现了越来越严重的输电阻塞,现有的市场机制难以对阻塞区市场成员的“抬价”行为进行有效的规避,已经出现了一些修改市场规则的呼声。

对于北欧电力市场而言,其电力供应也比较充裕,水电装机比例高达50%,电网阻塞主要存在于一些重要输电断面上。北欧电力市场的一个主要功能在于协调各国迥异的资源特性,提供一个高效的跨国资源优化配置平台,并各自负责本国/控制区电网的运行安全。因此,北欧电力市场为了优化配置稀缺的跨区联络线传输资源,一方面不允许在中长期进行跨价区的双边交易,从而强化了日前市场在组织跨区电力资源优化配置上的功能;另一方面,多控制区 TSO 协调调度的方式(没有统一的北欧区域调度中心),使得其难以实现像美国 PJM 一样的日前“全电量优化”(美国 PJM 只有一个统一的调度交易机构),因此,其现货市场在交易规模、物理模型、价格机制等方面的机制设计都是介于美国 PJM 与英国电力市场之间。

具体的,美国 PJM、英国和北欧电力市场的现货市场方式比较如表1所示^[3-6]。

2 现货市场建设的逻辑分析

本节旨在提炼分析出电力现货市场建设的内在逻辑。考虑到现货市场是一个完整的体系,需要秉承总体设计的原则,并与整个电力市场的顶层设计相协调。现货市场的模式选择,应与市场的实际情

表 1 世界主要国家或地区电力现货市场的比较
Table 1 Comparison of spot market architecture among major electricity markets

国家或地区	市场体系	交易标的	出清模型	价格机制	交易规模/%
美国 PJM	日前市场	电能+备用	物理网络模型与机组运行参数	节点边际价格	100 (22.3)
	实时市场	电能+备用+调频	物理网络模型与机组运行参数	节点边际价格	1.0~2.0
英国	日前电子交易	电能	无约束出清	系统边际价格	26.5
	平衡机制	电能与辅助服务(合约)	物理网络模型与机组运行参数	PAB	2.0
北欧	日前市场	电能	价区间联络线传输极限	分区边际价格	83.7
	日内市场	电能	价区间联络线传输极限	撮合定价	0.8
	平衡市场	电能与辅助服务(合约)	物理网络模型与机组运行参数	系统边际价格	1.1

况尤其是系统的运行条件紧密结合,充分考虑包括资源禀赋、电源结构、网络阻塞、产业结构、市场集中度等影响要素。为此,本节将对现货市场构建的一些关键机制要素,包括交易规模及其影响因素、交易出清方式、物理模型、价格机制、配套机制、协调方式等进行深入的探讨。

2.1 交易规模的形成及其影响因素

现货市场是市场成员进行电量交易的一个重要平台,其交易规模主要受市场成员先期签订的双边合约(包括自供应合约)的交易量的影响。从国外主要电力市场的运行实践看,现货市场的交易规模可占到电力市场总交易量的 30%~80%之间,主要都发生在日前市场上。

事实上,现货市场的交易规模,可能受到市场规则、交易成本等多方面因素的影响。以北欧电力市场为例进行讨论,其现货市场的交易规模达到了约 85%,远远超过美国 PJM 与英国现货市场的交易规模(低于 30%),其影响因素具体分析如下。首先,由于北欧电力市场规定市场成员不允许跨价区进行双边交易^[6],随着近年来价区的不断细化(从最初的 5 个价区增加到 2012 年的 15 个价区),双边交易的比例不断下降,从最初的约 70%下降到 2012 年的 14.4%。其次,北欧电力交易所采用了“gross bidding”的交易规则,即针对市场成员多笔交易中的对销部分(电量买卖相抵的部分),只收取正常交易手续费的不到 10%,极大降低了现货市场的交易成本,吸引市场成员参与场内交易。再次,与美国 PJM 和英国相比,北欧电力市场发电商与售电商的一体化程度并不高,市场成员在开展双边交易时需要花费更多的时间与更高的成本,以寻找合适的交易对象。因此,相比于英国与美国 PJM 市场,市场成员会更加倾向于参与现货市场。

对于日内市场与实时市场而言,其交易规模则相对稳定。日内市场的主要作用在于支撑市场成员微调其发用电计划,实时市场的主要作用则在于保障系统的实时平衡。因此,其交易规模都比较小,大概是总交易量的 1%~2%。

2.2 现货市场的出清方式选择

在现货市场,尤其是日前市场的出清计算中,往往要求市场成员将其已经签订的双边交易量(市场成员可以选择其为物理执行还是金融结算)也申报给市场组织者,市场组织者对全网的发电资源与用电需求进行统一的优化匹配。然而,并不是所有的电量均在日前市场上进行了重新的出清计算,市场成员可以事先申报其希望物理执行的双边交易,此部分电量在日前市场的集中出清计算中会作为外部输入条件保持不变,这种情况在美国 PJM 与北欧的日前市场上都存在。

需要进一步说明的是,英国的日前市场采用了相对独特的组织方式,由于其具有两个平行的电力交易所,且独立于电网调度机构,因此,其日前市场的出清方式事实上是分散的部分电量竞争,都只对申报到交易所的电量进行增量出清计算。

2.3 交易出清基于的物理模型选择

日前市场交易出清时应采用什么程度的物理模型,主要取决于电力系统的物理运行条件。当系统具有较好的资源禀赋与网络条件时,即意味着系统将具有资源供应充足、辅助服务调节能力充裕、网络阻塞较轻、新能源的波动性较弱等特点,此时,日前市场所采用的物理模型可以比较简单,只考虑一些关键的约束条件,或者甚至完全无约束出清。对此类系统而言,由于具备了充足的资源与调整能力,可以将安全运行的优化调度放在小时前的实时市场之上(类似于英国的平衡机制)。相反,如果系统资源相对不充分,或者网络阻塞比较严重,则需在日前市场尽量充分地考虑系统实际的物理模型,并对电能与辅助服务资源进行统一的优化出清,并在日前的提前量上形成与实际运行相近的发用电计划,降低实时运行中可能遭遇的各种安全风险。对于日内市场而言,由于其是日前市场的重要补充,出清计算所采用的物理模型往往与日前市场保持一致。

对于实时市场而言,由于其主要作用在于实施系统的平衡调度与阻塞管理,出清计算时均需采用最为精确的物理模型,充分考虑各类设备的真实运

行状态与网络约束,并要求市场成员上报其实际物理参数,如发电商必须申报其机组运行的爬坡速率、最大最小出力、连续开停机时间约束等技术参数。

2.4 现货市场的价格机制选择

尽管还存在着一些零星的讨论,学术界与工业界均逐渐承认了节点边际电价在现货市场中应用的优越性,因其可以更好地反映电力商品在不同时间、不同地点的稀缺性,释放出具有引导意义的价格信号,以实现高效的阻塞管理^[35],还可以引导市场成员积极参与系统调峰,释放出更多地清洁能源消纳空间。然而,在市场的实际运行中是否采用节点边际电价,则往往取决于电网阻塞的严重程度与阻塞出现的确定性。当电网阻塞的程度较轻时,阻塞成本较小,节点间的边际价格差异也较小,往往可以用全网的边际价格进行替换;而当电网阻塞发生可预测、确定性较强时,则可以以阻塞断面为边界划分价区,实施分区边际电价机制,两者在本质上并没有太多的区别。

2.5 现货市场与其他市场环节的协调运行

现货市场作为电力市场总体架构设计中的重要一环,承担着衔接市场交易与物理运行的重要作用。因此,在设计现货市场时,还应重点考虑其与其他市场环节的协调运行。为不失一般性,本文将讨论其与双边市场、金融市场的协调运行。

2.5.1 现货市场与双边市场的协调运行

现货市场与双边市场的协调运行主要体现在时序衔接和交易衔接两个方面。双边市场一般在中长期组织,在现货市场开市前进行,覆盖数年前至月前、周前、数日前等不同时序;尽管理论上,双边交易也可以延伸至日内甚至实时,但是由于此时进行双边交易时间过于紧迫,交易效率低,因此实际中日前双边交易开展较少。其次,双边市场的合约类型可能有两种属性类型:金融合约或物理合约。金融合约往往不需要在现货市场上物理交割,只起到锁定交易价格、保障基本收益等目的;而物理合约则需要现货市场上物理交割,将作为边界信息输入现货市场的出清模型之中统一考虑;显然,物理合约将“挤压”现货市场的交易规模。此外,现货市场还可作为市场成员协商确定双边交易价格提供参照信号。

2.5.2 现货市场与金融市场的协调运行

考虑到电力商品的物理特征,现货市场的价格信号往往会随着不同时段、不同区域供需关系的剧烈变化而频繁变动,需要市场提供适度的金融手段,以规避风险、锁定收益。因此,成熟的电力市场通常还配套建设了电力金融市场。市场成员可通过参与期货、期权、远期合约、金融输电权、差价合约、虚拟

投标等金融工具,来有效规避现货市场的价格风险,并进行交易对冲^[30]。一般来说,金融市场都由专门的金融交易所负责组织,其合约通常是标准化的,并无须进行物理交付,也不考虑电网阻塞等物理条件,只需进行强制性的金融结算。

现货市场与金融市场的协调运行主要体现在其价格信号上。一方面,金融市场的基准价格信号往往由现货市场提供,以作为金融结算的依据;另一方面,金融市场提供的金融工具往往与电力市场中潜在的“价格差异”紧密协调。例如:期权、期货交易主要针对双边市场与现货市场的价格差异,虚拟投标主要针对日前市场与实时市场的价格差异,差价合约与金融输电权主要针对不同节点的价格差异等。

2.6 相关配套机制的构建

为确保现货市场的高效运作与协调运行,降低市场运行的风险^[36],还需重视市场建设中的一些配套机制,包括市场力抑制机制、信息发布机制、交易结算机制、市场准入机制、市场干预机制、市场成员的信用机制和促进新能源消纳的机制以及相关的电力市场法律法规、政策等,将其视为整个现货市场体系构建中不可缺少的环节,并充分结合市场的实际情况进行配套。

以市场力抑制为例,当市场采用集中竞价的交易方式,且具有市场集中度高、交易规则复杂、网络阻塞情况严重等特点时,配套市场力抑制机制就尤为重要了,需要在市场建设初期即做好整体设计,以保障市场的平稳、有序竞争。

以美国 PJM 电力市场的实际情况为例。PJM 在 1998 年建设电力市场初期,首先构建的只是基于成本的投标方式和节点边际电价的实时市场体系。在市场运营一年多后,于 1999 年 4 月才引入了基于报价的投标方式,形成了真正意义上的市场竞争。之后十余年间,PJM 逐步完善市场体系,依次构建了容量市场、金融输电权市场、日前市场、调频市场和计划备用市场,并不断修正市场规则、弥补实际运行中出现的市场设计缺陷,在电能和辅助服务市场中均引入了市场力检测机制。可见,PJM 市场力抑制机制的构建是伴随着其电力市场建设而同步进行的,是在总体设计的思想下逐步开展并完善的,至今已形成了强有力的市场力检测与抑制机制体系^[3]。

3 对中国电力现货市场建设的启示与建议

美国、英国、北欧等国家均为发达国家,其电力市场建设的首要目标在于降低成本、提高效率、优化资源配置,促进清洁能源和可再生能源的消纳、实现低碳化节能减排,促进电力工业的可持续发展,保证

系统的安全性和可靠性,在此基础上进一步为电力用户提供更多的选择。而对于处于发展中的中国而言,电力市场建设应当充分结合自身的基本国情、经济制度、发展阶段、资源禀赋、能源安全需要和电力工业的发展现状,遵循电力发展和市场经济规律,走中国特色的改革道路,而不能生搬硬套西方一些国家的电力市场模式^[37]。

当前,中国电力工业仍处于快速发展时期,电网建设不断升级、装机容量逐步扩大、负荷需求稳步攀升,这是中国电力工业未来发展的实际情况。与此同时,中国大多数省区面临着偏紧的电力供需形势,以燃煤为主的电源结构导致了电源结构的调节能力较差,难以支撑大规模新能源并网运行,电网中仍然存在着较多的输电断面约束,阻塞发生较为频繁,这些实际情况都需要在电力市场的机制设计中予以充分考虑。

综合上述对于国外主要电力市场实践经验的总结分析,考虑到不同电力市场建设方案的适应性,本文建议中国下一步的电力市场化改革,应优先建设日前市场,逐步过渡建设实时市场,适时组织日内市场;加强现货市场交易出清的安全校核,在日前市场与实时市场采用一致的物理模型,规范实时市场的竞争秩序;鼓励大用户直购电签订金融合约,并对偏差电量进行金融结算;提出有效的市场力检测与抑制措施,可适应不同程度的电力供需程度与电网阻塞情况,以适度的市场干预挤出博弈空间;并构建与市场体系相适应的多级结算体系。

3.1 现货市场交易规模的确定

在现货市场的交易规模上,不同市场环节的交易规模是在市场培育的过程中自然形成的,与各个市场环节的功能定位、规则设计、交易成本、便利性等方面紧密相关,通过人为划定交易规模的方式进行“干预”并不科学。考虑到中国仍处于电力市场的建设初期,可通过一定的政策干预逐步放开现货市场,尤其是日前市场的交易规模。而日内市场和实时市场的交易规模则应保持较小比例,宜控制在2%以内。

3.2 现货市场的构建

在现货市场体系构建上,日前市场将作为中长期直购电交易“交割”的市场载体,并为中长期直购电交易提供“价格风向标”。日前市场所形成的发用电计划,将作为电网实时调度的重要依据,实时调度曲线与日前发用电曲线的偏离部分,将按照一定的规则进行事后结算。因此,日前市场对于中国目前的调度运行,尤其对于安全性冲击较小,可以优先开展。同时,由于实时市场是作为连接市场交易与系

统物理运行的最后一道“闸门”,需要在充分确保安全的前提下方可引入市场机制,应在日前市场成熟之后再逐步建设。而对于日内市场,则应在风电、光伏等间歇性电源比例较高的市场区域优先开展,为新能源参与市场竞争提供机制支持。

3.3 现货市场出清的物理模型与价格机制

在现货市场交易出清所采用的物理模型和价格机制上,在日前市场上应充分考虑电网的实际物理模型以及机组、设备的物理技术参数,以保障日前市场交易计划与实际调度运行之间的契合度,加强日前市场的安全校核工作,并以现货的节点边际电价信号引导实施电力资源的优化配置。同时,在日前市场开展电能交易的基础之上,视备用、调频等的资源充裕程度分别组织相应的交易品种,并逐渐实现其与电能交易的耦合,最终实现主辅电能资源的一体化交易出清,从而促进电力资源的优化利用。

3.4 现货市场与大用户直购电交易的协调

在现货市场与大用户直购电交易(本质上属于双边市场)的协调运行上,在大用户直购电开展初期,交易规模往往较小,其对于电网调度运行以及电力市场的交易组织影响也较小,因此可以简单地采用物理交割的方式执行。然而,当大用户直购电广泛大规模开展以后,物理交割将产生一系列的问题,建议采用文献^[29]中所提及的“大用户直购电合同交割方式”实施,即直购电交易以金融交割和结算为主,合约交割曲线与实际发用电曲线之间的偏差量则按照现货市场的价格进行结算,从而将直购电合约纳入现货市场的统一出清计算之中,实现对全网的发电资源与用电需求的统一优化匹配。同时,为了激励参与直购电交易的市场成员尽量采取金融交割和结算的方式,可以给予其在参与现货市场时一定的交易与结算费用优惠等政策。

3.5 现货市场配套机制的建设

现货市场的建设还应重视相关配套机制的建设。对于电力供需形势紧张、发电侧市场集中度较大的市场区域,需要同时引入严格的市场力检测与抑制机制,以挤出博弈空间,规范市场秩序。首先,构建公平、客观的发电成本申报与核算机制,技术参数可从发电商的物理资产属性中获得,基准价格水平则可借鉴经济领域的公开信息,并确定合理的准许收益范围。其次,采用适度的市场干预措施,当市场供需紧张或出现严重的局部市场力时,对市场成员的报价与市场的出清计算进行干预,动态辨识不同市场成员的市场力,并将具有显著抬高市场价格水平的市场成员视为价格接受者。还应重视并完善市场的信息发布机制,在市场的不同时序阶段及时发布包括负荷、供应、网络、阻塞、预警、交易量、价格

等全面的市场信息,以消除信息壁垒,引导市场成员进行有序竞争。最后,需同步建设与现货市场相协调的交易结算机制,采用中长期、日前、日内、实时、事后多级协调的结算体系^[38],并建设相应的结算技术支持系统,实现对于多结算周期、多结算标的、多结算成分、多结算价格的准确计算与及时清算。

4 结语

现货市场是电力市场的重要组成部分,本文在全面对比分析不同国家电力现货市场建设实践的基础上,对现货市场的体系架构与内在逻辑进行了提炼总结,深入研究了现货市场体系构建中的关键机制要素。在此基础上,结合中国电力工业的实际情况以及中国下一步以大用户直购电为突破口、引入售电侧竞争的市场化改革思路,对建设与大用户直购电相适应的现货市场提出了政策建议,涵盖了现货市场交易规模的确定、相应的体系构建、交易物理模型选择、价格机制设计、与大用户直购电交易的协调运行、配套机制建设等各个方面。希望本文的研究成果能为中国未来的电力市场化改革提供有益的帮助。

讨 论

审稿人意见:

论文侧重研究了“电力现货市场体系”,分析比较了部分电力市场中的现货交易,提出了关于中国建立现货市场的建议。但审稿人认为文中提出的现货市场概念值得商榷。现货市场是指对与期货、期权和互换等衍生工具市场相对的市场的一个统称。现货市场是与金融市场相对的市场,应当包括日前、实时、周、月等不同周期的细分市场,而不是文中认为的仅含日前及以内的市场。

作者答复:

非常感谢审稿人提出的宝贵意见。审稿意见中提到了“现货市场是指对与期货、期权和互换等衍生工具市场相对的市场的一个统称”。该观点主要来自于经济学、金融学意义上的现货市场定义。作者认可这个观点。

然而,对于电力现货市场的定义,作者是有疑惑的。为此,我们专门进行了概念辨析。考虑到国内对于经济学领域的知识、概念大多来自于国外,因而我们重点查阅了国外对于“现货市场”概念的定义。

在 Google Scholar 上搜索“spot market definition”,发现其定义并不唯一。挑选一些具有代表性的经济学定义展示如下。

1) Spot market is a market for items deliverable at time of scale.

2) Spot market is a market that deals in commodities or foreign exchange for immediate rather than future delivery.

3) Spot market is a market in which commodities are bought and sold for immediate delivery. Delivery usually takes place in the same or next business day.

4) Spot market is a market that goods are sold for cash and delivered immediately. Contracts bought and sold on these markets are immediately effective.

从以上定义可以看出,经济学意义上的现货市场强调的是其快速物理交割和即时生效性,而不是意味着与“金融交易”相对应的“物理交易”。如果把现货交易等同于物理交易,则应同时包容长时间尺度上的远期市场交易,作者认为这也不是非常合理。

因此,若参照经济学中严格定义的“现货市场”概念,那么在电力市场中,严格来说只有实时市场可以称之为现货市场。事实上,PJM 电力市场就将日前市场称作是“金融市场(financial market)”^[39],加州电力市场则将日前市场称为“远期市场(forward market)”^[40]。此外,文献[1]中给出了关于电力期货与现货市场的明确定义如下。

1) Buyers and sellers can search each other out and agree in private on the delivery of specified quantities of power at some specific times in the future through a customized contract called a forward. Or they can turn to a central exchange, called a futures market, in which standardized (regulated) contracts are traded.

2) The short-run, real-time market, otherwise known as the spot market. The spot market approximates continuous operation by revising prices every five or ten minutes.

3) A system operator balances the system continuously using offers submitted in a spot market, usually in advance by several hours or a day.

从国外电力交易所的命名来看,北欧电力交易所的英文名称为“Nord Pool Spot”,其交易时间范围为日前至日内。

同时,若以“electricity spot market”为关键词在 Google Scholar 和 IEEE 的网站上搜索文献,也未曾发现有将年度、月度、周前等长时间尺度的电力交易也称之为现货市场的相关文献。

因此,限于本文所讨论的对象,以及现有学术界、工业界对于现货市场的讨论,作者最终将其定义

在“近实时”物理交割的市场,即“usually in advance by several hours or a day”。当然,这个定义并不是严格的,只是本文作者认为比较合理的一种说法而已。事实上,关于现货市场,尤其是电力市场中的现货市场,目前学术界、工业界确实存在着一些理解偏差。作者已在本文开篇处针对现货市场的概念进行相关的补充说明。

最后,再次感谢审稿人的坚持,让作者对电力现货市场这一基本概念有了更深刻的理解。

参考文献

- [1] MOREY M J. Power market auction design: rules and lessons in market-based control for the new electricity industry[R]. Alexandria, USA: Edison Electric Institute, 2001.
- [2] 夏清, 郭炜. 协调运行的电力市场交易体系[J]. 中国电力, 2009, 42(1): 1-6.
XIA Qing, GUO Wei. Research on coordinative operation mechanism of electricity transaction system[J]. Electric Power, 2009, 42(1): 1-6.
- [3] PJM. Working: to perfect the flow of energy[EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www.pjm.com>.
- [4] ELEXON. BSC & related documents[EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www.elexon.co.uk/bsc-related-documents>.
- [5] National Grid. Keeping the electricity transmission system in balance[EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www2.nationalgrid.com/uk/services/balancing-services>.
- [6] Nord Pool Spot. The leading power market[EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www.nordpoolspot.com>.
- [7] 张弛. 国际电力体制改革经验及对中国的启发[J]. 电力技术经济, 2007, 19(1): 8-11.
ZHANG Chi. International power institutional reform and revelation to China[J]. Electric Power Technologic Economics, 2007, 19(1): 8-11.
- [8] 傅书遑. 国外电力市场的研究浅析[J]. 电网技术, 1998, 22(12): 64-68.
FU Shutu. Studies and analysis of power market abroad[J]. Power System Technology, 1998, 22(12): 64-68.
- [9] 任继勤, 方春阳. 国外电力改革的经验及启示[J]. 北京交通大学学报: 社会科学版, 2004, 3(2): 24-28.
REN Jiqin, FANG Chunyang. Experience and enlightenment on the reform of foreign electric power[J]. Journal of Beijing Jiaotong University: Social Sciences Edition, 2004, 3(2): 24-28.
- [10] STOFT S. Power system economics: designing markets for electricity[M]. New York, USA: Wiley, 2002: 217-231.
- [11] ZHOU S. Comparison of market designs: market oversight division report[R]. Austin, USA: The Electric Reliability Council of Texas, 2003.
- [12] 张钦, 王锡凡, 王建学. 尖峰电价决策模型分析[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(9): 11-15.
ZHANG Qin, WANG Xifan, WANG Jianxue. Decision model analysis of critical peak pricing[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(9): 11-15.
- [13] ALEXANDER B, DOMINIQUE D. When supply meets demand: the case of hourly spot electricity prices[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2008, 23(2): 389-398.
- [14] ALVARO B, MARIANO V, MICHAL R, et al. Optimal offering strategies for generation companies operating in electricity spot markets[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2004, 19(2): 745-753.
- [15] JIANG J N, BALDICK R. Distinguishing design flaws from misconduct: a new approach to electricity market analysis[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2005, 20(3): 1257-1265.
- [16] 张粒子, 张集, 程瑜. 电力市场中的串谋溢价和串谋行为规制[J]. 电网技术, 2006, 30(24): 61-67.
ZHANG Lizi, ZHANG Ji, CHENG Yu. Research on colluding premium price and collusion behaviors regulation in electricity market[J]. Power System Technology, 2006, 30(24): 61-67.
- [17] 甘德强, 王建全, 胡朝阳. 联营电力市场的博弈分析: 单时段情形[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(6): 72-79.
GAN Deqiang, WANG Jianquan, HU Zhaoyang. Auction games in pool-based electricity markets: single-period case[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(6): 72-79.
- [18] 王锡凡. 分段竞价的电力市场[J]. 中国电机工程学报, 2001, 21(12): 1-6.
WANG Xifan. Block bidding model based power market[J]. Proceedings of the CSEE, 2001, 21(12): 1-6.
- [19] 朱清清, 严正, 杨建林. 考虑排放权交易的电力市场均衡模型[J]. 现代电力, 2011, 28(1): 85-89.
ZHU Qingqing, YAN Zheng, YANG Jianlin. A power market equilibrium model with emissions trading[J]. Modern Electric Power, 2011, 28(1): 85-89.
- [20] PHILPOTT A B, PETTERSEN E. Optimizing demand-side bids in day-ahead electricity markets[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2006, 21(2): 488-498.
- [21] APARICIO N, MACGILL I, RIVIER ABBAD J, et al. Comparison of wind energy support policy and electricity market design in Europe, the United States, and Australia[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2012, 3(4): 809-818.
- [22] 王永福, 张伯明, 孙宏斌, 等. 国外平衡机制介绍及建设我国实时平衡市场的建议[J]. 电网技术, 2003, 27(9): 10-13.
WANG Yongfu, ZHANG Boming, SUN Hongbin, et al. An introduction to foreign balancing market mechanism and suggestion on construction real-time balancing market in China[J]. Power System Technology, 2003, 27(9): 10-13.
- [23] 魏玢. 美国 PJM 电力市场及其对我国电力市场化改革的启示[J]. 电力系统自动化, 2003, 27(8): 32-35.
WEI Fen. Experiences in PJM market in the United States: a good reference for the power market reform in China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2003, 27(8): 32-35.
- [24] 王秀丽, 宋永华, 王锡凡. 英国电力市场新模式——结构、成效及问题[J]. 中国电力, 2003, 36(6): 1-5.
WANG Xiuli, SONG Yonghua, WANG Xifan. Operation experiences of the UK new electricity trading arrangement[J]. Electric Power, 2003, 36(6): 1-5.
- [25] 孙建平, 戴铁潮. 北欧电力市场发展概况[J]. 华东电力, 2006, 34(12): 60-65.
SUN Jianping, DAI Tiechao. Development analysis of electricity markets in North Europe[J]. East China Electric Power, 2006, 34(12): 60-65.
- [26] 宋永华, 孙静. 欧洲的电力市场发展及对我国的启发[J]. 电力技术经济, 2008, 20(3): 1-6.

- SONG Yonghua, SUN Jing. Development of power market in Europe and its relevance to China [J]. Electric Power Technologic Economics, 2008, 20(3): 1-6.
- [27] 国家电力监管委员会,国家发展和改革委员会. 电力用户向发电企业直接购电试点暂行办法(电监输电〔2004〕17号)[S]. 2004.
- [28] 国家电监会. 电力用户与发电企业直接交易试点基本规则(试行)(电监市场〔2009〕50号)[S]. 2009.
- [29] 夏清,白杨,钟海旺,等. 中国推广大用户直购电交易的制度设计与建议[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(20): 1-7.
- XIA Qing, BAI Yang, ZHONG Haiwang, et al. Institutional design and suggestions for promotion of direct electricity purchase by large consumers in China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(20): 1-7.
- [30] 李道强,韩放. 美国电力市场中的金融交易模式[J]. 电网技术, 2008, 32(10): 16-21.
- LI Daoqiang, HAN Fang. Financial transaction models applied in electricity market in USA [J]. Power System Technology, 2008, 32(10): 16-21.
- [31] OFGEM. Making a positive difference for energy consumers [EB/OL]. [2014-04-20]. <https://www.ofgem.gov.uk/electricity>.
- [32] 曾鸣,段金辉,李娜,等. 英国电力双边交易市场模式的经验借鉴[J]. 华东电力, 2013, 41(1): 1-4.
- ZENG Ming, DUAN Jinhui, LI Na, et al. The experience of British electricity market modes [J]. East China Electric Power, 2013, 41(1): 1-4.
- [33] N2EX. Building a secure market [EB/OL]. [2014-01-23]. <https://www.n2ex.com/marketdata>.
- [34] APX Power Spot Exchange. APX power UK [EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www.apxgroup.com/trading-clearing/apx-power-uk>.
- [35] LITVINOV E. Design and operation of the locational marginal prices-based electricity markets [J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2009, 4(20): 315-323.
- [36] 朱治中,谢开,于尔铿. 电力市场制度研究:(三)电力市场风险及其对策[J]. 电力系统自动化, 2006, 30(7): 37-41.
- ZHU Zhizhong, XIE Kai, YU Erkeng. Research on electricity market institutions: Part three risk of electricity market and its countermeasures [J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30(7): 37-41.
- [37] 言茂松,邹斌,李晓刚. 缺电情况下能开放电力市场吗?——兼论当量电价的应用[J]. 电力系统自动化, 2003, 27(10): 1-7.
- YAN Maosong, ZOU Bin, LI Xiaogang. Could open electricity market with capacity inadequacy—remarks on the application of the electricity value equivalent (EVE) pricing method [J]. Automation of Electric Power Systems, 2003, 27(10): 1-7.
- [38] TEOMAN G, GEORGE G, EUGENE L, et al. On the economics of power system security in multi-settlement electricity markets [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2010, 25(1): 284-295.
- [39] PJM. Manual 11: energy & ancillary services market operations [EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www.pjm.com>.
- [40] CAISO. Business practice manual for market operations [EB/OL]. [2014-01-23]. <http://www.caiso.com>.
- 邹 鹏(1988—),男,博士研究生,IEEE 学生会员,主要研究方向:电力市场。E-mail: zoupeng19880308@163.com
- 陈后鑫(1982—),男,通信作者,副教授,IEEE 会员,主要研究方向:低碳电力、电力市场、电力规划。E-mail: qxchen@mail.tsinghua.edu.cn
- 夏 清(1957—),男,教授,博士生导师,IEEE 高级会员,主要研究方向:电力经济、发电计划、负荷预测。E-mail: qingxia@mail.tsinghua.edu.cn

(编辑 蔡静雯)

Logical Analysis of Electricity Spot Market Design in Foreign Countries and Enlightenment and Policy Suggestions for China

ZOU Peng^{1,2}, CHEN Qixin^{1,2}, XIA Qing^{1,2}, HE Chang^{1,2}, GE Rui³

(1. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

2. State Key Laboratory of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipments, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3. State Grid Corporation of China, Beijing 100031, China)

Abstract: As an indispensable part of the electricity market architecture, the spot market not just plays a fundamental role in support to the whole market to be open, competitive and orderly operative, but also crucial to coordinating the relation between effective market transactions and security system operation. Firstly, latest practical experience of major electricity markets are compared and comprehensively analyzed. Then, the architecture and construction manner of spot market are dissected and the intrinsic logic of the spot market design is summarized. Furthermore, several crucial issues and fundamental elements of spot market are analyzed and discussed in detail, including the market trading volume mix, market clearing manner and the corresponding physical models, pricing mechanism, market power detection and mitigation mechanism, and its coordination with the bilateral market as well as the financial market. Finally, corresponding policy suggestions for constructing electricity spot market adapted to direct electricity purchase by large consumers in China are proposed.

This work is supported by State Grid Corporation of China (No. DZ71-14-047).

Key words: electricity market; spot market; market architecture; transaction model; market clearing mechanism; pricing mechanism; institutional design